UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Dipartimento di Fisica

CORSO DI LAUREA IN FISICA

TESI DI LAUREA

La forma della complessità: topologia, cammini aleatori e metodi statistici sui networks

Laureando:
Gabriele Cerioli

Relatore:
Prof. Vito D. P. Servedio

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Contents

1 Introduction **3**
1.1 "More is different" . . . 3
1.2 Complex systems and networks . . . 3

2 Graph Theory **3**
2.1 Basic definitions: graphs, paths, degree distribution . . . 3
2.2 Adjacent and Laplacian matrix, spectral properties of graphs . . . 3
2.3 Measures of centrality . . . 3
2.4 Physical examples: Resistor networks and rate flow in waterpipes . . . 3
2.5 Clustering and community structure . . . 3
2.6 Random graphs, Small-world and scale-free networks . . . 3
2.7 Case study: Structural analysis and centralities of the C. elegans connectome . . . 3

3 Random walks on graphs **4**
3.1 Random walk, and motion of a particle on a graph . . . 4
3.2 Transition matrix, jump probability . . . 4
3.3 First passage time and mean recurrence time . . . 4
3.4 Case study: Signal propagation on the C. elegans connectome . . . 4

4 Stochastic processes on graphs **4**
4.1 Information and topological entropy . . . 4
4.2 Percolation, phase transition, and network robustness . . . 4
4.3 Monte Carlo on graphs: Metropolis algorithm and Ising model . . . 4
4.4 Case study: Percolation and robustness of the C. elegans connectome under targeted attacks . . . 5

A Algorithms used **5**

1 Introduction

1.1 "More is different"

Fare riferimento all'articolo di Philip Anderson del 1972, parlare delle proprietà emergenti. Limite del riduzionismo: le leggi che descrivono il comportamento di un singolo elemento non sono sufficienti a descrivere il comportamento collettivo di un sistema complesso. Aggiungere una citazione di Anderson o Barabasi Concetto di emergenza: apparizione di proprietà collettive in un sistema che non sono presenti nei singoli componenti

1.2 Complex systems and networks

Caratteristiche dei sistemi complessi: molti componenti, interazioni non lineari, feedback, assenza di controllo centrale

Reti come linguaggio matematico della complessità.

Universalità: sistemi diversissimi (neuroni, reti elettriche, internet, relazioni sociali) mostrano le stesse strutture matematiche.

L'obiettivo di questa tesi: studiare la forma (il grafo) per capire la funzione.

2 Graph Theory

2.1 Basic definitions: graphs, paths, degree distribution

Definire un grafo, i nodi, gli archi. Varie tipologie di grafi, degree distribution – anticipare che spesso nei casi reali non è una gaussiana ma una power law

2.2 Adjacent and Laplacian matrix, spectral properties of graphs

Matrice di adiacenza, vedere come contare i cammini di lunghezza n. Matrice laplaciana, def e proprietà spettrali (gli autovalori della matrice laplaciana, uno è sempre zero, algebraic connectivity, molteplicità dello zero come numero di componenti connesse) - Sottolineare il legame tra gap spettrale e velocità di espansione del grafo

2.3 Measures of centrality

Degree centrality, betweenness centrality, eigenvector centrality (pagerank)

2.4 Physical examples: Resistor networks and rate flow in waterpipes

Associare ogni arco ad una resistenza, collegare Kirchooff alla matrice laplaciana. Fare qualche accenno alla teoria dei flussi su reti e alla teoria dei flussi massimi, minimi tagli, etc. Trovare i critical nodes, dove il voltaggio/flusso è massimo, Fare accenno veloce al graph sparsification. (ridurre il numero di archi mantenendo intatte le proprietà spettrali –¿ gestire network enormi e fare accenno a applicazione per risolvere sistemi di equazioni lineari)

2.5 Clustering and community structure

Definire il coefficiente di clustering. Parlare di modulità, citare algoritmo di Louvain per trovare comunità in un grafo.

2.6 Random graphs, Small-world and scale-free networks

Reti casuali (Erdos-Renyi) Small-world (Watts-Strogatz) –¿ alta clusterizzazione e brevi distanze (tipico dei cervelli come si vedrà nel case study). Scale-free (Barabasi-Albert) –¿ Presenza di Hub, spiegare il meccanismo del preferential attachment.

2.7 Case study: Structural analysis and centralities of the C. elegans connectome

- Visualizzare il grafo del connettoma (con Gephi o NetworkX). - Analisi dei gradi –¿ ci sono pochi neuroni con tantissime connessioni (formano hubs). - Individuare i neuroni con betwenness altissima (neuroni di comando) - Analisi dei cluster nel connettoma –¿ vedere se ci sono dei distretti funzionali (es. zona cefalica vs motoria) –¿ assicurarsi che le mappe di calore della centralità siano chiare (eventualemente usare un algoritmo di spaziatura adeguato –¿ ForceAtlas2 in Gephi)

3 Random walks on graphs

3.1 Random walk, and motion of a particle on a graph

- Definire il random walk come processo stocastico discreto sul grafo. - Definire l'equazione di master –¿ governa l'evoluzione della probabilità di trovare la particella in un certo nodo al tempo t. - Far vedere che (in grafi non orientati e connessi) la probabilità stazionaria è proporzionale al grado del nodo.

3.2 Transition matrix, jump probability

- Deifnisco la matrice di transizione - Mostrare la distribuzione di probabilità al tempo t - Fare accenno che per tempi molto lunghi, il random walk è uequivalente all'equazione di diffusione (calore) governata dall'operatore laplaciano

3.3 First passage time and mean recurrence time

- First passage time: tempo richiesto per una particella per raggiungere un nodo target per la prima volta –¿ misura di una distanza "dinamica" tra nodi - Mean recurrence time: tempo medio necessario per tornare la punto di partenza. Citare teorema di Kac –¿ più un nodo è centrale , più velocemente ci si ritorna - Mixing time –¿ tempo necessario per raggiungere la distribuzione stazionaria –¿ per capire la velocità di reazione del sistema nervoso nel C. elegans - Applicazioni –¿ usare questi trumenti per misurare l'efficenza della rete nel trasmettere segnali

3.4 Case study: Signal propagation on the C. elegans connectome

- Simulazione di un imissione di un segnale (random walk) in un neurone sensoriale - Mostrare come il segnale di diffonde, il segnale rimarrà intrappolato nei cluster funzionali, prima di passare altrove?

Mi aspetto di ottenere –¿ neuroni hub (alta betweeneess) agiscono come stazioni di smistamento –¿ minimizzando il tempo di percorrenza globale. Connectoma ottimizzato per avere un FPT molto basso tra input sensoriale e output motorio –¿ small world ?? - Fare confronto del tempo di percorrenza con un grafo casuale (Erdos-Renyi) con lo stesso numero di nodi. Usare per il confronto anche un null Model (grafo che mantenga la stessa distribuzione dei gradi –¿ per capire se le proprietà del verme dipendono dai neuroni hubb o dalla struttura specifica dei cluster)

4 Stochastic processes on graphs

4.1 Information and topological entropy

. Definire l'entropia di Shannon applicata alle reti. –¿ misura di incertezza nel muoversi nella rete. - Topological entropy –¿ entropia associata alla matrice di adiacenza, citare il legamento con l'autovalore massimo (TEOREMA DI PERRON FROBENIUS) –¿ rete connessa e regolare ha entropia diversa da una rete eterogenea - Vedere l'entropia come efficienza del grafo nel codificare informazioni

4.2 Percolation, phase transition, and network robustness

- Definire il processo di percolazione –¿ rimozione di nodi –¿ definire la soglia di percolazione (punto critico in cui la rete smette di avere un giant component e si frantuma in pezzi isolati) - Transizione di fase –¿ far vedere che la percolazione è una transizione di fase del secondo ordine (geometrica) - Robustezza delle reti –¿ come la topologia del grafo influenza la soglia di percolazione. - Confronto con il random failure e targeted attack - Distinguere bene la percolazione sui nodi e la percolazione sugli archi (per il connettoma è più realistico considerare la percolazione sugli archi, ma è più semplice da simulare quella sui nodi)

4.3 Monte Carlo on graphs: Metropolis algorithm and Ising model

STARE ATTENTI A NON ENTRARE TROPPO NEL DETTAGLIO -¿ MANTENERLO NUMERICO –¿ obiettivo è mostrare come varia la temperatura critica con la topologia. - Modello di Ising su un grafo –¿ far vedere l'hamiltoniana –¿ le interazioni avvengono solo sui nodi connessi da edges - Metropolis –¿ Flip di un spin casuale –¿ Calcolo della variazione di energia –¿ accettazione basata sul peso di Boltzmann –¿ Far notare che metropolis è un random walk sullo spezio delle configurazioni di spin

4.4 Case study: Percolation and robustness of the C. elegans connectome under targeted attacks

- Simulazione di percolazione (far vedere come varia la dimensione del giant component rimuovendo i neuroni hub o rimuovendo neuroni casuali) - Far girare il modello di Ising sul connettoma via via più frammentato –¿ far vedere che quando la rete percola –¿ il sistema perde la capacità di sostenenere il comportamento collettivo –¿ Gli hub del connettoma non servono solo a connettere i neuroni ma a mantenere l'ordine fisico-biologico di tutto il sistema. - Grafico Temperetura critica vs soglia di percolazione –¿ vedere se c'è una correlazione tra la capacità di sostenere l'ordine collettivo e la robustezza della rete alla frammentazione. - Percolation sui nodi –¿ rimozione di neuroni ; percolation sugli archi –¿ sinapsi danneggiate.

A Algorithms used

Discutere complessità computazionale, librerie usate, eventuali problemi numerici.